

Ejercicio de Normalización

Víctor A. García Galván – A01713062

Luis Eduardo Gutiérrez Chavarría – A01707310

Ejercicio 1

La siguiente relación es utilizada por el departamento de cobros de una empresa que ofrece el servicio de telecable, En ella se tiene una representación de los pagos de servicios mensuales de sus contratantes:

Servicios(cliente, domicilio y estado, año, rentabasica 1, servicios adicionales 1, rentabasica 2, servicios adicionales 2, rentabasica 3, servicios adicionales 3, rentabasica 12, servicios adicionales 12)

Forma normal 1

Podemos observar que la tabla no se encuentra en la primera forma normal ya que contiene grupos repetidos como rentabasica1 ... rentabasica12, lo cual rompe la primera forma normal. Para esto se separa la información en registros individuales.

Transformamos la tabla:

Servicios(Cliente, año, mes, domicilio_estado, renta_basica, servicios_adicionales)

Forma normal 2

Tenemos que la llave primaria del servicio es cliente, año, mes, pero domicilio y estado dependen únicamente de cliente, para esto separamos en dos tablas.

Transformamos la tabla:

Servicios(id_cliente, año, mes, renta_basica, servicios_adicionales)

Clientes(id_cliente, domicilio, estado)

Forma normal 3

Ya se encuentra en la tercera forma normal ya que no hay transitividad.

Ejercicio 2

Una empresa de manufactura controla su producción mediante la siguiente tabla:

**Producción (Código de parte, Descripción de parte, Fecha,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 1,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 2,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 1 Turno 3,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 1,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 2,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 2 Turno 3,**

No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 1,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 2,
No. de operador, nombre del operador y cantidad producida en Línea 3 Turno 3)

Forma normal 1

*Produccion(codigo_parte, descripcion_parte, fecha, linea, turno, num_operador,
nombre_operador, cantidad_producto)*

Forma normal 2

descripcion_parte depende únicamente de codigo_parte.

nombre_operador depende únicamente de num_operador.

Estas son dependencias parciales, por lo que se separan en distintas tablas:

*Produccion(produccion_id, codigo_parte, fecha, linea, turno, num_operador,
cantidad_producida)*

Partes(codigo_parte, descripcion_parte)

Operadores(num_operador, nombre_operador)

Forma normal 3

descripcion_parte depende solamente de codigo_parte, nombre_operador depende solamente de num_operador y cantidad_producida depende de toda la llave de Produccion.

No existen dependencias transitivas.

Ejercicio 3

Una empresa de telefonía maneja la facturación de sus servicios con la siguiente tabla:

Facturación (Nombre del cliente y Dirección , Fecha y Hora, Duración, Número de teléfono de origen, Entidad federativa de origen, Ciudad de origen, Número de teléfono de destino, Entidad federativa de destino, Ciudad de destino, Tarifa por minuto entre ciudad de origen y ciudad de destino, Fecha de inicio del período de facturación, Fecha final del período de facturación)

Forma normal 1

La relación ya cumple con la primera forma normal porque todos los atributos son atómicos.

Forma normal 2

Se pueden observar las siguientes dependencias parciales:

nombre_cliente y direccion dependen del cliente, estado_origen y ciudad_origen dependen del telefono_origen y estado_destino y ciudad_destino dependen del telefono_destino.

Por ende separamos en distintas tablas para eliminar estas dependencias parciales, que quedan de la siguiente forma:

Llamadas(llamada_id, telefono_origen, fecha_hora, telefono_destino, duracion, tarifa_minuto, fecha_inicio_periodo, fecha_fin_periodo)

Clientes(id_cliente, nombre_cliente, direccion)

Telefonos(telefono, id_cliente, ciudad, estado)

Forma normal 3

Existe una dependencia transitiva en telefono_origen → ciudad_origen → estado_origen y de igual forma en telefono_destino → ciudad_destino → estado_destino

Además, la tarifa depende de la combinación (ciudad_origen, ciudad_destino), por ello se separan las ubicaciones y tarifas en otras tablas para eliminar las dependencias transitivas.

Clientes(id_cliente, nombre_cliente, direccion)

Telefonos(telefono, id_cliente, id_ciudad)

Estados(id_estado, nombre_estado)

Ciudades(id_ciudad, nombre_ciudad, id_estado)

Tarifas(id_ciudad_origen, id_ciudad_destino, tarifa_minuto)

PeriodosFacturacion(id_periodo, fecha_inicio, fecha_fin)

Llamadas(llamada_id, telefono_origen, fecha_hora, telefono_destino, duracion, id_periodo, id_ciudad_origen, id_ciudad_destino)